

Documento de Diseño Técnico:

**Modelo Predictivo de Riesgo de Abandono de Clientes en Servicios de
Telecomunicaciones**

Presentado por:

Rodrigo Aedo

Benjamín Figueroa

Grupo:2

Profesor/a: Jazna Meza Hidalgo

Fecha de entrega: 06-Abril-2026

Contenido

Introducción.....	3
1. Descripción técnica del sistema.....	3
1.1 Componentes técnicos del sistema.....	3
1.2 Estructura general.....	3
1.3 Tecnologías utilizadas.....	3
1.4 Relación entre componentes.....	4
1.4 Diagrama técnico de solución.....	4
3. Modelo de datos básico y diccionario.....	5
3.1 Modelo de datos.....	5
3.2 Diccionario de datos.....	5
4. README.md actualizado y versionado.....	8
Cierre.....	8

Introducción

Este documento tiene como objetivo describir de forma técnica y estructurada el sistema desarrollado por el equipo, orientado a la predicción de riesgo de abandono de clientes en servicios de telecomunicaciones. Contiene todos los elementos necesarios para comprender, replicar y mantener la solución, sirviendo como base técnica para la implementación del pipeline de datos.

1. Descripción técnica del sistema

1.1 Componentes técnicos del sistema

- Script de ingesta de datos desde archivos CSV
- Script de limpieza de datos.
- Script de transformación para crear variables
- Script de ingeniería de característica (Feature engineering)
- Script de entrenamiento con scikit-learn(Machine learning)
- Base de datos relacional PostgreSQL para almacenamiento estructurado

1.2 Estructura general

La solución está estructurada de manera modular, con scripts separados por etapas del pipeline. Cada módulo cumple una función específica, facilitando la trazabilidad, mantenimiento y escalabilidad.

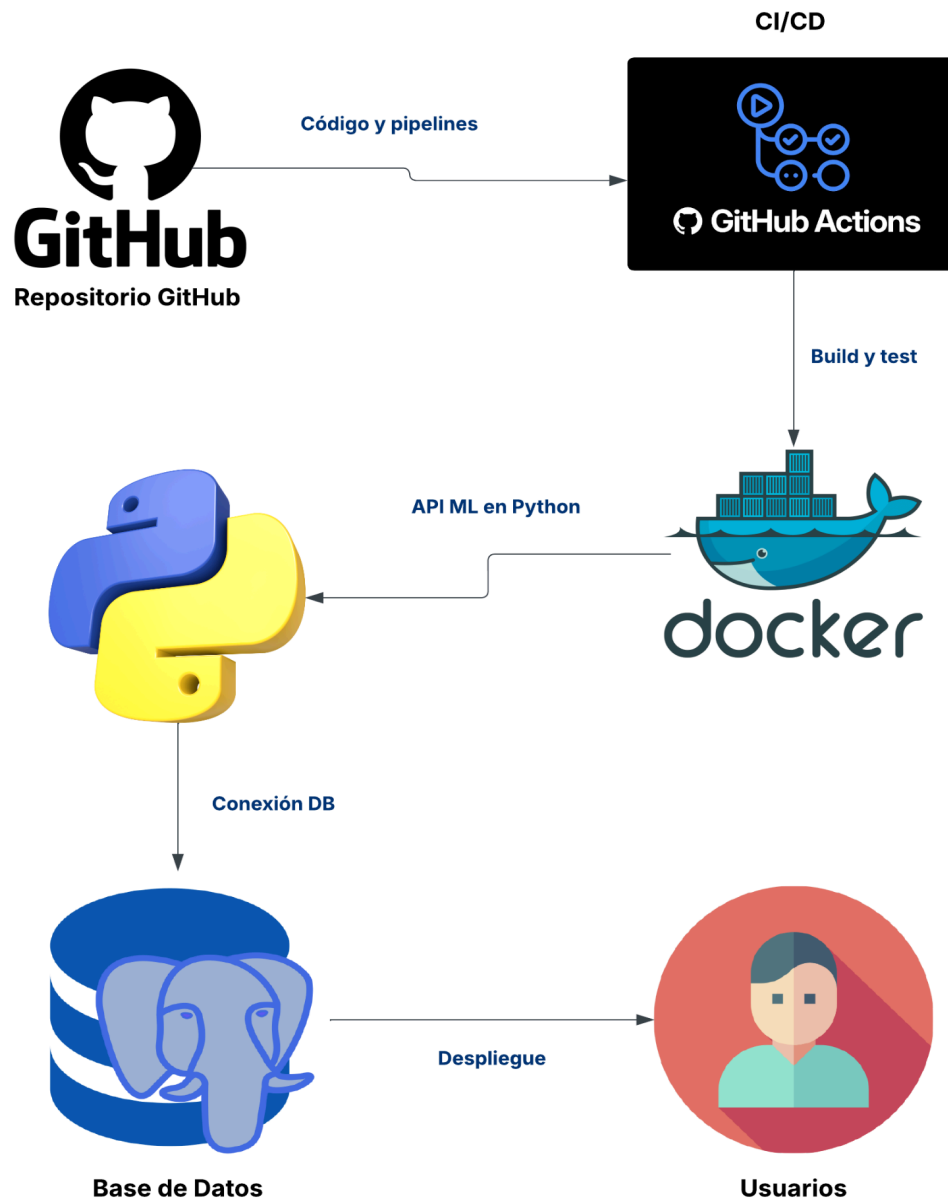
1.3 Tecnologías utilizadas

- Python 3 para scripting
- Pandas 3.0.X ,Numpy 2.3.4 y scikit-learn 1.7.X para procesamiento y modelado
- PostgreSQL como base de datos relacional
- GitHub repositorio y controlador de versiones
- Docker contenerización (en etapas futuras)
- Render despliegue para aplicaciones web.

1.4 Relación entre componentes

Los scripts se ejecutan en el siguiente orden: ingesta → limpieza → transformación → almacenamiento → modelo → exposición. Cada etapa depende de la salida de la anterior. El dataset limpio se guarda en PostgreSQL y se utiliza luego en el modelado y visualización.

1.4 Diagrama técnico de solución



3. Modelo de datos básico y diccionario

3.1 Modelo de datos

Diagrama de entidad Cliente

Cliente	
customer_id PK	INT
gender	STRING
Senior Citizen	INT
Partner	STRING
Dependents	STRING
tenure	INT
PhoneService	STRING
MultipleLines	STRING
InternetService	STRING
OnlineSecurity	STRING
OnlineBackup	STRING
DeviceProtection	STRING
TechSupport	STRING
StreamingTV	STRING
StreamingMovies	STRING
Contract	STRING
PaperlessBilling	STRING
PaymentMethod	STRING
MonthlyCharges	FLOAT
TotalCharges	FLOAT
Churn	STRING

3.2 Diccionario de datos

Modelo predictivo de riesgo de abandono de clientes en servicios de telecomunicaciones

Campo	Tipo de dato	Descripción	Valores esperados / restricciones	¿Obligatorio?
customer_id	INT	Identificador único del cliente	Alfanumérico	Sí
gender	STRING	Género del cliente	Male / Female	Sí
Senior Citizen	INT	Indica si el cliente es mayor de 65	0:No,1:Si	No
Partner	STRING	Indica si el cliente tiene pareja	Yes,No	No
Dependents	STRING	Indica si el cliente tiene dependientes	Yes,No	No
tenure	INT	Número de meses que el cliente ha permanecido en la compañía	>0	Sí
PhoneService	STRING	Indica si el cliente tiene servicio telefónico	Yes,No	Sí
MultipleLines	STRING	Indica si el cliente tiene múltiples líneas telefónicas	Yes, No,No phone service	Sí
InternetService	STRING	Tipo de servicio de internet	DSL,Fiber optic,No	Sí

Modelo predictivo de riesgo de abandono de clientes en servicios de telecomunicaciones

OnlineSecurity	STRING	Indica si el cliente tiene seguridad en línea	Yes,No,No internet service	Sí
OnlineBackup	STRING	Indica si el cliente tiene backup en línea	Yes,No,No internet service	Sí
DeviceProtection	STRING	Indica si el cliente tiene protección de dispositivo	Yes,No,No internet service	Sí
TechSupport	STRING	Indica si el cliente tiene soporte técnico	Yes,No,No internet service	Sí
StreamingTV	STRING	Indica si el cliente tiene streaming de TV	Yes,No,No internet service	Sí
StreamingMovies	STRING	Indica si el cliente tiene streaming de películas	Yes,No,No internet service	Sí
Contract	STRING	Tipo de contrato	Month-to-month, One year, Two year	Sí
PaperlessBilling	STRING	Indica si el cliente tiene facturación sin papel	Yes, No	No
PaymentMethod	STRING	Método de pago	Electronic check / Mailed check / Bank transfer / Credit card	Sí

MonthlyCharges	FLOAT	Monto facturado mensualmente al cliente	>=0	Sí
TotalCharges	FLOAT	Monto total facturado al cliente durante su permanencia	>=0	Sí
Churn	STRING	Indica si el cliente abandonó el servicio	Yes,No	Sí

4. README.md actualizado y versionado

Se incluye README.md como parte fundamental del sistema, para orientar al usuario.

- Nombre del proyecto
- Objetivo general del sistema
- Componentes y herramientas utilizadas
- Instrucciones para ejecutar los scripts
- Estructura de carpetas y archivos principales
- Enlace al documento técnico completo
- Integrantes del equipo

[README.md](#)

Cierre

Este documento representa el diseño técnico de base para el desarrollo del sistema de predicción de riesgo de abandono de clientes en servicios de telecomunicaciones. Estableciendo directrices arquitectónicas y funcionales del sistema.